

ভেক্টর ও গতিবিদ্যার গাণিতিক সমস্যাবলি (Problem Set: Vectors & Kinematics)

প্রশ্ন ২১

প্রশ্ন: একটি গতিশীল কণার অবস্থান ভেক্টর $\vec{r}(t) = (t^2 - 1)\hat{i} + 2t\hat{j}$ দ্বারা নির্দেশিত। কণাটির গতিপথের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করো এবং দেখাও যে, XY-সমতলে কণাটির সঞ্চারণপথ একটি পরাবৃত্ত (parabola)। এই পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র (focus) এবং নিয়ামকের (directrix) সমীকরণ নির্ণয় করো।

[The position vector of a moving particle is given by $\vec{r}(t) = (t^2 - 1)\hat{i} + 2t\hat{j}$. Establish the equation of the trajectory of the particle and show that its locus in the XY-plane is a parabola. Find the focus and the equation of the directrix of this parabola.]

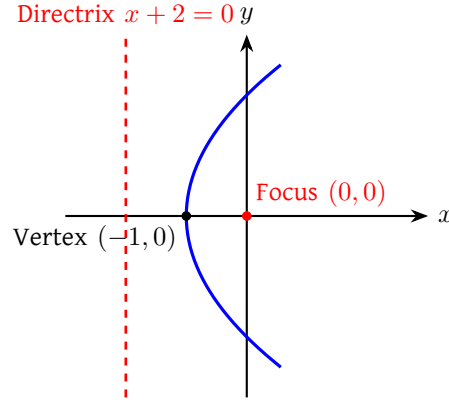


Figure 1: কণাটির গতিপথের পরাবৃত্তীয় রূপ (Parabolic trajectory of the particle)

সমাধান:

দেওয়া আছে, অবস্থান ভেক্টর $\vec{r}(t) = (t^2 - 1)\hat{i} + 2t\hat{j}$ । কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক অনুযায়ী পাই:

$$x = t^2 - 1 \quad \text{--- (i)}$$

$$y = 2t \Rightarrow t = \frac{y}{2} \quad \text{--- (ii)}$$

সমীকরণ (ii) থেকে t এর মান সমীকরণ (i)-এ বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} x &= \left(\frac{y}{2}\right)^2 - 1 \Rightarrow x = \frac{y^2}{4} - 1 \\ &\Rightarrow y^2 = 4(x + 1) \end{aligned}$$

এটি $y^2 = 4aX$ আকারের একটি আদর্শ পরাবৃত্তের সমীকরণ, যেখানে $X = x + 1$ এবং $a = 1$ । যেহেতু সঞ্চারণপথের সমীকরণটি এই আকারে প্রকাশ করা যায়, সেহেতু কণাটির গতিপথ একটি পরাবৃত্ত। (প্রমাণিত)

উপকেন্দ্র (Focus) নির্ণয়:

আদর্শ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(X, y) = (a, 0)$ ।

$$\begin{aligned} x + 1 = a &\Rightarrow x + 1 = 1 \Rightarrow x = 0 \\ y &= 0 \end{aligned}$$

অতএব, পরাবৃত্তটির উপকেন্দ্র হলো মূলবিন্দু $(0, 0)$ ।

নিয়ামকের (Directrix) সমীকরণ নির্ণয়:

নিয়ামকের সমীকরণ $X = -a$:

$$x + 1 = -1 \Rightarrow x + 2 = 0$$

উত্তর: উপকেন্দ্র $(0, 0)$ এবং নিয়ামকের সমীকরণ $x + 2 = 0$

প্রশ্ন ২২

প্রশ্ন: $t = 0$ s সময়ে একটি স্থির কণার উপর x-অক্ষ বরাবর 5 m/s^2 ত্বরণ প্রয়োগ করা হলো। একই মুহূর্তে y-অক্ষের সাথে 30° কোণে 3 m/s^2 ত্বরণে বাতাস প্রবাহিত হওয়া শুরু হলো। 3 s পর কণাটির নিট সরণ এবং শেষ বেগ ভেক্টরের মান ও দিক নির্ণয় করো।

[At $t = 0$ s, an acceleration of 5 m/s^2 along the x-axis is applied to a stationary particle. At the same moment, wind starts blowing with an acceleration of 3 m/s^2 at an angle of 30° with the y-axis. Determine the magnitude and direction of the net displacement and final velocity vectors of the particle after 3 s.]

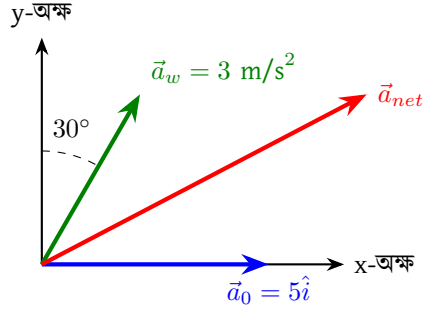


Figure 2: ত্বরণ ভেক্টরের সংযোজন (Vector addition of accelerations)

সমাধান:

কণাটির উপর প্রযুক্ত আদি ত্বরণ $\vec{a}_0 = 5\hat{i} \text{ m/s}^2$ । বাতাসের ত্বরণ $\vec{a}_w$ y-অক্ষের সাথে 30° কোণে ক্রিয়াশীল হওয়ায় এর উপাংশসমূহ:

$$a_{wx} = 3 \sin 30^\circ = 1.5 \text{ m/s}^2$$

$$a_{wy} = 3 \cos 30^\circ = 1.5\sqrt{3} \text{ m/s}^2$$

কণাটির লব্ধি ত্বরণ $\vec{a}$:

$$a_x = a_{0x} + a_{wx} = 5 + 1.5 = 6.5 \text{ m/s}^2$$

$$a_y = a_{wy} = 1.5\sqrt{3} \text{ m/s}^2$$

$$\vec{a} = 6.5\hat{i} + 1.5\sqrt{3}\hat{j} \text{ m/s}^2$$

সরণ ভেক্টর ($\vec{s}$) নির্ণয় (আদিবেগ $u = 0$):

$$\vec{s} = \frac{1}{2} \vec{a} t^2 = \frac{1}{2} (6.5\hat{i} + 1.5\sqrt{3}\hat{j}) (3)^2 = 4.5(6.5\hat{i} + 1.5\sqrt{3}\hat{j})$$

$$\vec{s} = 29.25\hat{i} + 6.75\sqrt{3}\hat{j} \text{ m} \approx 29.25\hat{i} + 11.69\hat{j} \text{ m}$$

$$s = |\vec{s}| = \sqrt{29.25^2 + (6.75\sqrt{3})^2} \approx \sqrt{855.56 + 136.69} \approx 31.50 \text{ m}$$

শেষ বেগ ভেক্টর ($\vec{v}$) নির্ণয়:

$$\vec{v} = \vec{a} t = (6.5\hat{i} + 1.5\sqrt{3}\hat{j}) \times 3 = 19.5\hat{i} + 4.5\sqrt{3}\hat{j} \text{ m/s}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{19.5^2 + (4.5\sqrt{3})^2} = \sqrt{380.25 + 60.75} = \sqrt{441} = 21 \text{ m/s}$$

উত্তর: নিট সরণ 31.50 m এবং শেষ বেগের মান 21 m/s

প্রশ্ন ২৩

প্রশ্ন: একটি গাড়ি অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে আনত একটি পাহাড়ের ঢাল বরাবর 20 m/s বেগে উপরে উঠছে। ঠিক ওই সময়ে বৃষ্টি খাড়া নিচের দিকে 10 m/s বেগে পড়ছে এবং বাতাস পশ্চিম দিকে 5 m/s বেগে বইছে। গাড়িচালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ ভেক্টরটি নির্ণয় করো।

[A car is moving up an inclined hill slope at an angle of 30° to the horizontal with a velocity of 20 m/s . At that exact moment, rain is falling vertically downward at 10 m/s and wind is blowing westward at 5 m/s . Find the relative velocity vector of the rain with respect to the driver of the car.]

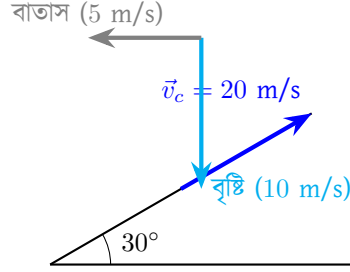


Figure 3: গাড়ি, বৃষ্টি ও বাতাসের বেগের দিক (Velocity vectors of car, rain, and wind)

সমাধান:

পূর্ব দিককে $+x$ অক্ষ ($\hat{i}$) এবং খাড়া উপরের দিককে $+y$ অক্ষ ($\hat{j}$) ধরি।

গাড়ির বেগ ভেক্টর ($\vec{v}_c$):

$$\vec{v}_c = 20 \cos 30^\circ \hat{i} + 20 \sin 30^\circ \hat{j} = 10\sqrt{3}\hat{i} + 10\hat{j} \text{ m/s}$$

বৃষ্টির প্রকৃত বেগ ভেক্টর ($\vec{v}_{rain}$):

$$\vec{v}_{rain} = -5\hat{i} - 10\hat{j} \text{ m/s}$$

গাড়িচালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ ($\vec{v}_{rel}$):

$$\vec{v}_{rel} = \vec{v}_{rain} - \vec{v}_c = (-5\hat{i} - 10\hat{j}) - (10\sqrt{3}\hat{i} + 10\hat{j})$$

$$\vec{v}_{rel} = -(5 + 10\sqrt{3})\hat{i} - 20\hat{j} \text{ m/s} \approx -22.32\hat{i} - 20\hat{j} \text{ m/s}$$

উত্তর: $-(5 + 10\sqrt{3})\hat{i} - 20\hat{j} \text{ m/s}$ (বা $-22.32\hat{i} - 20\hat{j} \text{ m/s}$)

প্রশ্ন ২৪

প্রশ্ন: ধরি $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j}$ এবং $\vec{c} = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ তিনটি ভেক্টর। যদি $\vec{r}$ এমন একটি ভেক্টর হয় যা $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{c} \times \vec{a}$ এবং $\vec{r} \cdot \vec{b} = 0$ সম্পর্ক দুটি সিদ্ধ করে, তবে $\vec{r} \cdot \vec{a}$ এর মান নির্ণয় করো।

[Let $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j}$, and $\vec{c} = \hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ be three vectors. If $\vec{r}$ is a vector satisfying $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{c} \times \vec{a}$ and $\vec{r} \cdot \vec{b} = 0$, find the value of $\vec{r} \cdot \vec{a}$.]

সমাধান:

প্রথম সম্পর্কটি থেকে পাই:

$$\vec{r} \times \vec{a} = \vec{c} \times \vec{a} \Rightarrow (\vec{r} - \vec{c}) \times \vec{a} = \vec{0}$$

যেহেতু দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণফল শূন্য, তাই $(\vec{r} - \vec{c})$ এবং $\vec{a}$ সমান্তরাল:

$$\vec{r} - \vec{c} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{r} = \vec{c} + m\vec{a} \quad \text{--- (i)}$$

উভয় পক্ষে $\vec{b}$ দ্বারা ডট গুণ করি:

$$\vec{r} \cdot \vec{b} = \vec{c} \cdot \vec{b} + m(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

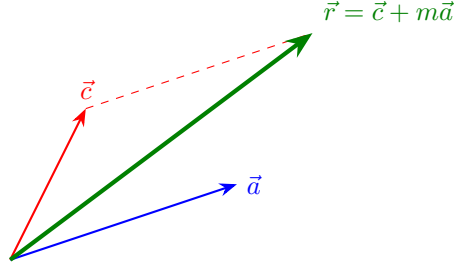


Figure 4: ভেক্টর জ্যামিতিক উপস্থাপন (Geometric representation of vector $\vec{r}$)

শর্তানুসারে $\vec{r} \cdot \vec{b} = 0$:

$$0 = \vec{c} \cdot \vec{b} + m(\vec{a} \cdot \vec{b}) \quad - (ii)$$

ভেক্টরগুলোর ডট গুণফল নির্ণয় করি:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1)(1) + (2)(-1) + (-1)(0) = -1$$

$$\vec{c} \cdot \vec{b} = (1)(1) + (-1)(-1) + (-1)(0) = 2$$

সমীকরণ (ii)-এ মান বসিয়ে পাই:

$$0 = 2 + m(-1) \Rightarrow m = 2$$

সুতরাং, $\vec{r} = \vec{c} + 2\vec{a}$ ।

এখন $\vec{r} \cdot \vec{a}$ নির্ণয় করি:

$$\vec{r} \cdot \vec{a} = (\vec{c} + 2\vec{a}) \cdot \vec{a} = \vec{c} \cdot \vec{a} + 2|\vec{a}|^2$$

এখানে:

$$\vec{c} \cdot \vec{a} = (1)(1) + (-1)(2) + (-1)(-1) = 0$$

$$|\vec{a}|^2 = 1^2 + 2^2 + (-1)^2 = 6$$

$$\vec{r} \cdot \vec{a} = 0 + 2(6) = 12$$

উত্তর: 12

প্রশ্ন ২৫

প্রশ্ন: ত্রিমাত্রিক স্থানে দুটি ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{a} = \frac{i-2j}{\sqrt{5}}$ এবং $\vec{b} = \frac{2i+j+3k}{\sqrt{14}}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। স্কেলার রাশি $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot [(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b})]$ এর মান নির্ণয় করো।

[In 3D space, two vectors are defined as $\vec{a} = \frac{i-2j}{\sqrt{5}}$ and $\vec{b} = \frac{2i+j+3k}{\sqrt{14}}$. Find the value of the scalar quantity $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot [(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b})]$.]

সমাধান:

ভেক্টরদ্বয়ের মান ও ডট গুণফল:

$$|\vec{a}| = \frac{\sqrt{1^2 + (-2)^2}}{\sqrt{5}} = 1, \quad |\vec{b}| = \frac{\sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2}}{\sqrt{14}} = 1$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1(2) + (-2)(1) + 0(3)}{\sqrt{70}} = 0$$

অর্থাৎ, $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ দুটি লম্ব একক ভেক্টর।

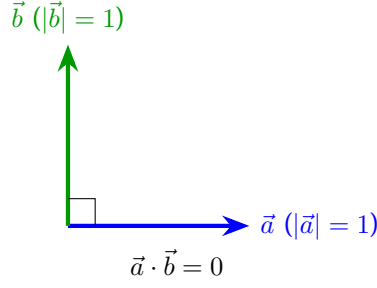


Figure 5: পরস্পর লম্ব একক ভেক্টরদ্বয় (Orthogonal unit vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$)

ভেক্টর ত্রয়ী গুণফলের সূত্র $(\vec{x} \times \vec{y}) \times \vec{z} = (\vec{x} \cdot \vec{z})\vec{y} - (\vec{y} \cdot \vec{z})\vec{x}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\begin{aligned} (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b}) &= [\vec{a} \cdot (\vec{a} - 2\vec{b})]\vec{b} - [\vec{b} \cdot (\vec{a} - 2\vec{b})]\vec{a} \\ &= [\vec{a} \cdot \vec{a} - 2(\vec{a} \cdot \vec{b})]\vec{b} - [\vec{b} \cdot \vec{a} - 2(\vec{b} \cdot \vec{b})]\vec{a} \\ &= (1 - 0)\vec{b} - (0 - 2)\vec{a} = 2\vec{a} + \vec{b} \end{aligned}$$

মূল রাশিতে এটি বসিয়ে পাই:

$$(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} + \vec{b}) = 4|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 4(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 4(1) + 1 + 0 = 5$$

উত্তর: 5

প্রশ্ন ২৬

প্রশ্ন: যদি $\vec{a}$, $\vec{b}$ এবং $\vec{c}$ তিনটি একক ভেক্টর হয় যারা $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 9$ সমীকরণটি সিদ্ধ করে, তবে $|2\vec{a} + 5\vec{b} + 5\vec{c}|$ এর মান নির্ণয় করো।

[If $\vec{a}$, $\vec{b}$, and $\vec{c}$ are three unit vectors satisfying $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 9$, find the value of $|2\vec{a} + 5\vec{b} + 5\vec{c}|$.]

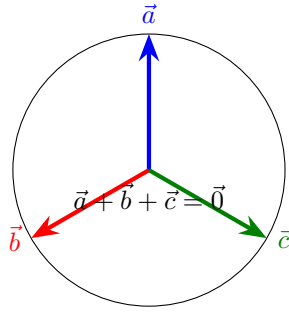


Figure 6: সাম্যাবস্থায় তিনটি একক ভেক্টর (Equilibrium of three unit vectors)

সমাধান:

যেহেতু $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ একক ভেক্টর, তাই $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ ।

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

একইভাবে প্রদত্ত সমীকরণ সম্প্রসারণ করে পাই:

$$\begin{aligned} (2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}) + (2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c}) + (2 - 2\vec{c} \cdot \vec{a}) &= 9 \\ \Rightarrow 6 - 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}) &= 9 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

এখন, $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2$ এর বিস্তার করি:

$$|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = 1 + 1 + 1 + 2\left(-\frac{3}{2}\right) = 3 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0} \Rightarrow \vec{b} + \vec{c} = -\vec{a}$$

কাজিত মান:

$$|2\vec{a} + 5\vec{b} + 5\vec{c}| = |2\vec{a} + 5(\vec{b} + \vec{c})| = |2\vec{a} - 5\vec{a}| = |-3\vec{a}| = 3|\vec{a}| = 3$$

উত্তর: 3

প্রশ্ন ২৭

প্রশ্ন: একই সরলরেখা বরাবর একই অভিমুখে দুটি গাড়ি 30 km/h গতিতে চলছে এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব 5 km। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি তৃতীয় গাড়ি পরপর দুটি গাড়ির সাথে 4 min সময়ের ব্যবধানে মিলিত হয়। তৃতীয় গাড়িটির প্রকৃত বেগের মান নির্ণয় করো।

[Two cars are moving in the same direction along the same straight line with a speed of 30 km/h, separated by a distance of 5 km. A third car coming from the opposite direction meets the two cars at a time interval of 4 min. Determine the magnitude of the actual velocity of the third car.]

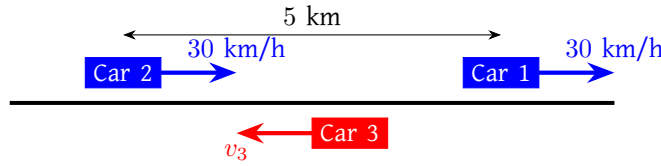


Figure 7: গাড়ি তিনটির গতির চিত্র (Relative motion of the three cars)

সমাধান:

ধরি প্রথম দুটি গাড়ির বেগ $v_1 = v_2 = 30$ km/h এবং তৃতীয় গাড়ির প্রকৃত বেগ v_3 ।

বিপরীত অভিমুখে গতিশীল হওয়ায় ১ম ও ২য় গাড়ির সাপেক্ষে তৃতীয় গাড়ির আপেক্ষিক বেগ:

$$v_{rel} = v_3 + 30 \text{ km/h}$$

দেওয়া আছে, $d = 5$ km এবং সময় $t = 4 \text{ min} = \frac{4}{60} \text{ h} = \frac{1}{15} \text{ h}$ ।

আপেক্ষিক গতিবেগের সূত্রানুসারে:

$$d = v_{rel} \times t \Rightarrow 5 = (v_3 + 30) \times \frac{1}{15}$$

$$\Rightarrow v_3 + 30 = 75 \Rightarrow v_3 = 45 \text{ km/h}$$

উত্তর: 45 km/h

প্রশ্ন ২৮

প্রশ্ন: যদি $\vec{A} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ হয় এবং $\vec{B}$ এমন একটি ভেক্টর হয় যা $\vec{A} \times \vec{B} = 2\hat{i} - \hat{k}$ এবং $\vec{A} \cdot \vec{B} = 3$ সম্পর্ক দুটি সিদ্ধ করে, তবে $\vec{A} - \vec{B}$ ভেক্টর বরাবর $\vec{B}$ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ (projection) নির্ণয় করো।

[If $\vec{A} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{B}$ is a vector satisfying $\vec{A} \times \vec{B} = 2\hat{i} - \hat{k}$ and $\vec{A} \cdot \vec{B} = 3$, find the projection of vector $\vec{B}$ along vector $\vec{A} - \vec{B}$.]

সমাধান:

ল্যাগরেঞ্জের অভেদ $(|\vec{A} \times \vec{B}|^2 + (\vec{A} \cdot \vec{B})^2 = |\vec{A}|^2 |\vec{B}|^2)$ ব্যবহার করে পাই:

$$|\vec{A}|^2 = 1^2 + (-1)^2 + 2^2 = 6$$

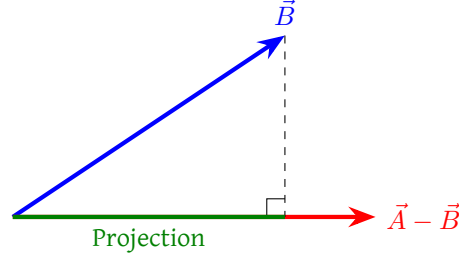


Figure 8: লম্ব অভিক্ষেপ (Vector Projection of $\vec{B}$ on $\vec{A} - \vec{B}$)

$$|\vec{A} \times \vec{B}|^2 = 2^2 + (-1)^2 = 5$$

$$5 + 3^2 = 6|\vec{B}|^2 \Rightarrow 14 = 6|\vec{B}|^2 \Rightarrow |\vec{B}|^2 = \frac{7}{3}$$

$\vec{A} - \vec{B}$ বরাবর $\vec{B}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ:

$$\text{Projection} = \frac{\vec{B} \cdot (\vec{A} - \vec{B})}{|\vec{A} - \vec{B}|} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B} - |\vec{B}|^2}{\sqrt{|\vec{A} - \vec{B}|^2}}$$

হর (denominator) হিসাব করি:

$$|\vec{A} - \vec{B}|^2 = |\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 - 2(\vec{A} \cdot \vec{B}) = 6 + \frac{7}{3} - 6 = \frac{7}{3}$$

$$\Rightarrow |\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{\frac{7}{3}}$$

লব (numerator) হিসাব করি:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} - |\vec{B}|^2 = 3 - \frac{7}{3} = \frac{2}{3}$$

অতএব, লম্ব অভিক্ষেপ:

$$\text{Projection} = \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{7}{3}}} = \frac{2}{\sqrt{21}}$$

উত্তর: $\frac{2}{\sqrt{21}}$ (বা ≈ 0.436)

প্রশ্ন ২৯

প্রশ্ন: যদি $\vec{a}$, $\vec{b}$ এবং $\vec{c}$ তিনটি অশূন্য এবং অসমতলীয় ভেক্টর হয় এবং অপর তিনটি ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$, $\vec{q} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ এবং $\vec{r} = \vec{a} - 4\vec{b} + 2\vec{c}$ হয়, তবে $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ দ্বারা গঠিত সামান্তরিকীয় ঘনকের আয়তন V_1 এবং $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$ দ্বারা গঠিত সামান্তরিকীয় ঘনকের আয়তন V_2 হলে, $\frac{V_2}{V_1}$ এর অনুপাত নির্ণয় করো।

[If $\vec{a}$, $\vec{b}$, and $\vec{c}$ are three non-zero non-coplanar vectors, and three other vectors are $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$, $\vec{q} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$, and $\vec{r} = \vec{a} - 4\vec{b} + 2\vec{c}$, find the ratio $\frac{V_2}{V_1}$, where V_1 is the volume of the parallelepiped formed by $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ and V_2 is the volume of the parallelepiped formed by $\vec{p}$, $\vec{q}$, $\vec{r}$.]

সমাধান:

প্রথম ঘনকের আয়তন $V_1 = |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$ এবং দ্বিতীয় ঘনকের আয়তন $V_2 = |[\vec{p} \ \vec{q} \ \vec{r}]|$ ।

ভেক্টরগুলোর সহগ দিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্স M :

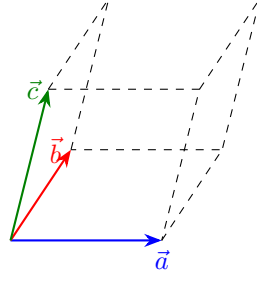


Figure 9: সামান্তরিকীয় ঘনক (Parallelepiped formed by vectors)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

স্কেলার ত্রয়ী গুণফলের বৈশিষ্ট্যানুসারে $[\vec{p} \ \vec{q} \ \vec{r}] = \det(M) \cdot [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$ ।
 $\det(M)$ এর মান নির্ণয় করি:

$$\begin{aligned} \det(M) &= 1[(-2)(2) - (1)(-4)] - 1[(3)(2) - (1)(1)] - 2[(3)(-4) - (-2)(1)] \\ &\Rightarrow \det(M) = 1(0) - 1(5) - 2(-10) = -5 + 20 = 15 \end{aligned}$$

অতএব, $V_2 = 15V_1 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = 15$ ।

উত্তর: 15

প্রশ্ন ৩০

প্রশ্ন: যদি তিনটি অশূন্য ভেক্টর $\vec{a}$, $\vec{b}$ এবং $\vec{c}$ এর জন্য $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ সম্পর্কটি সত্য হয়, যেখানে $\vec{a} \cdot \vec{b} \neq 0$ এবং $\vec{b} \cdot \vec{c} \neq 0$ ।
ভেক্টর বিজগণিতের সূত্রাবলি ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে, $\vec{a}$ এবং $\vec{c}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল।

[If for three non-zero vectors $\vec{a}$, $\vec{b}$, and $\vec{c}$, the relation $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ holds true, where $\vec{a} \cdot \vec{b} \neq 0$ and $\vec{b} \cdot \vec{c} \neq 0$, prove using vector algebra that the vectors $\vec{a}$ and $\vec{c}$ are parallel to each other.]

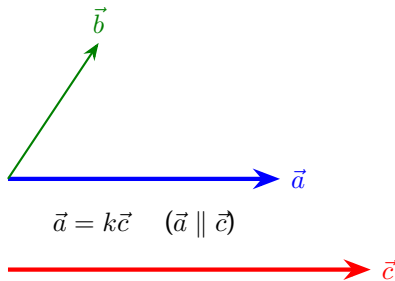


Figure 10: পরস্পর সমান্তরাল ভেক্টরদ্বয় $\vec{a}$ ও $\vec{c}$ (Parallel vectors $\vec{a}$ and $\vec{c}$)

সমাধান:

ভেক্টর ত্রয়ী গুণফলের সূত্রানুসারে:

$$\text{LHS: } (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a}$$

$$\text{RHS: } \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

প্রদত্ত শর্তানুসারে LHS = RHS:

$$(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

উভয় পক্ষ থেকে $(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b}$ বাদ দিলে পাই:

$$-(\vec{b} \cdot \vec{c})\vec{a} = -(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} \Rightarrow \vec{a} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{c}} \right) \vec{c}$$

ধরি, $k = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{c}}$ একটি স্কেলার ধ্রুবক।

$$\vec{a} = k\vec{c}$$

যেহেতু একটি ভেক্টরকে অন্যটির স্কেলার গুণিতক হিসেবে প্রকাশ করা গেছে, সেহেতু $\vec{a}$ এবং $\vec{c}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পরের সমান্তরাল।
(প্রমাণিত)